

V/Go DS50 基准测试

本地自动报告生成时间 2026-04-30 03:57

摘要

本报告比较 V 与 Go 对 50 个经典数据结构工作负载的实现。每个工作负载在相同逻辑输入规模下运行，并以耗时中位数汇总。在所有有效的题目-规模测量项上，总体几何均值结果为 Go 快 1.96x。

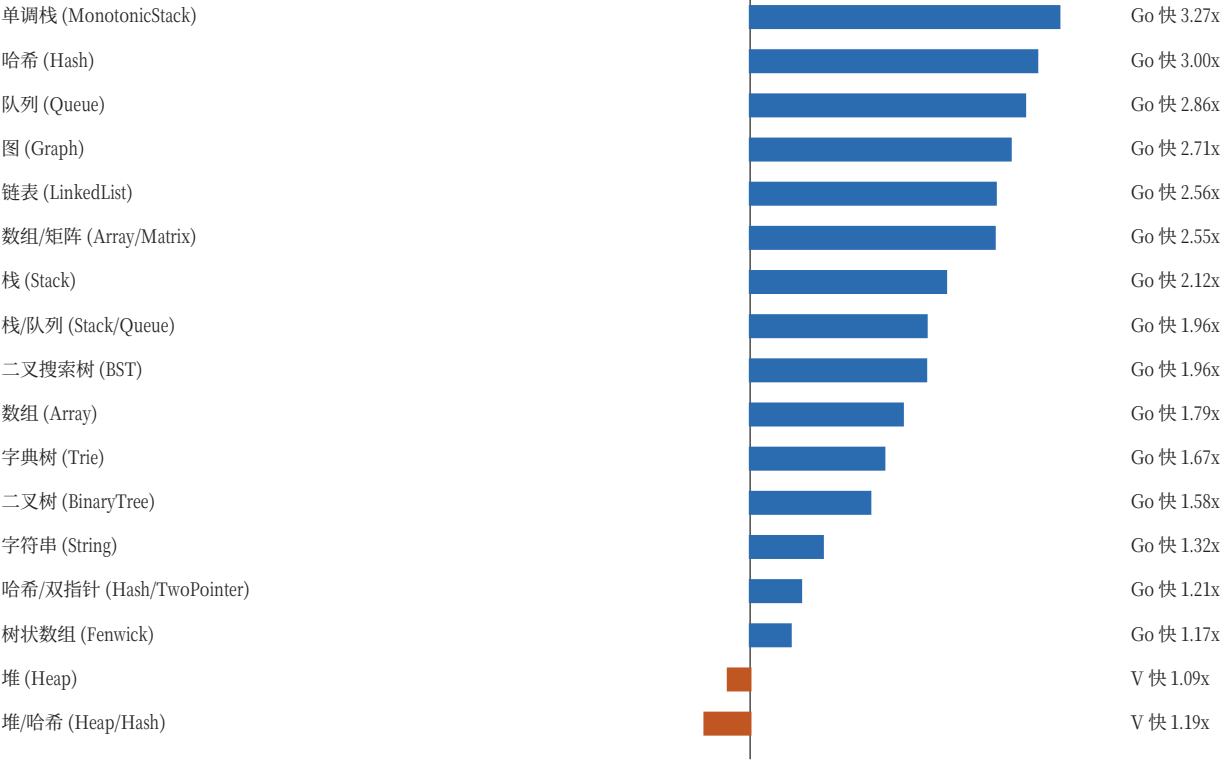
实验方法

本实验使用输入规模 512, 2048, 8192，每个语言/题目/规模组合测量 20 次。Windows 运行器以 Idle 优先级执行编译和基准测试命令，并由实验脚本限制 CPU affinity，同时使用 Windows Job Object 设置内存上限。解释性能结果前，会先比较两种语言的 checksum，以确认行为没有偏移。

总体结果

按类别统计的几何均值加速比

左侧：V 更快，右侧：Go 更快（log2 尺度）
并查集 (UnionFind)



类别	测量项	几何均值	更快方
数组 (Array)	21	1.793	Go 快 1.79x
数组/矩阵 (Array/Matrix)	3	2.549	Go 快 2.55x
二叉搜索树 (BST)	6	1.960	Go 快 1.96x
二叉树 (BinaryTree)	24	1.583	Go 快 1.58x
树状数组 (Fenwick)	3	1.167	Go 快 1.17x
图 (Graph)	9	2.710	Go 快 2.71x

类别	测量项	几何均值	更快方
哈希 (Hash)	12	3.000	Go 快 3.00x
哈希/双指针 (Hash/TwoPointer)	3	1.214	Go 快 1.21x
堆 (Heap)	6	0.919	V 快 1.09x
堆/哈希 (Heap/Hash)	3	0.840	V 快 1.19x
链表 (LinkedList)	21	2.560	Go 快 2.56x
单调栈 (MonotonicStack)	6	3.266	Go 快 3.27x
队列 (Queue)	3	2.864	Go 快 2.86x
栈 (Stack)	9	2.116	Go 快 2.12x
栈/队列 (Stack/Queue)	6	1.964	Go 快 1.96x
字符串 (String)	9	1.320	Go 快 1.32x
字典树 (Trie)	3	1.670	Go 快 1.67x
并查集 (UnionFind)	3	4.045	Go 快 4.05x

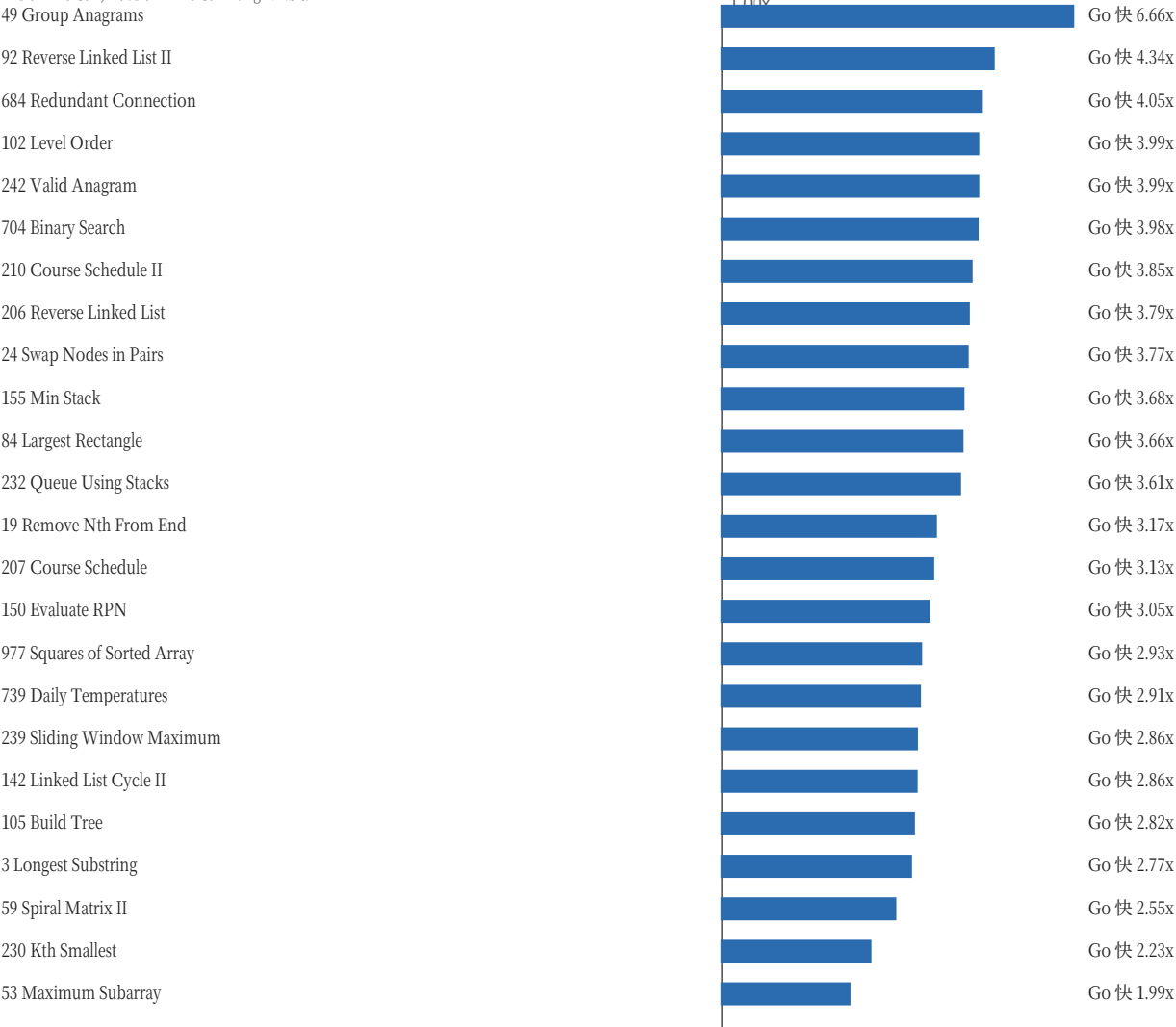
输入规模敏感性

输入规模	测量项	几何均值	更快方
512	50	2.012	Go 快 2.01x
2048	50	1.957	Go 快 1.96x
8192	50	1.927	Go 快 1.93x

题目级结果

题目几何均值加速比（Go 加速比最高的 24 项）

左侧：V 更快，右侧：Go 更快（log2 尺度）



题目汇总表

ID	类别	题目	几何均值	更快方
1	数组	704 Binary Search	3.975	Go 快 3.98x
2	数组	27 Remove Element	1.896	Go 快 1.90x
3	数组	977 Squares of Sorted Array	2.930	Go 快 2.93x
4	数组	209 Minimum Size Subarray Sum	1.693	Go 快 1.69x
5	数组/矩阵	59 Spiral Matrix II	2.549	Go 快 2.55x
6	数组	53 Maximum Subarray	1.990	Go 快 1.99x
7	数组	56 Merge Intervals	0.579	V 快 1.73x
8	数组	238 Product Except Self	1.382	Go 快 1.38x
9	哈希	1 Two Sum	1.796	Go 快 1.80x
10	哈希	242 Valid Anagram	3.989	Go 快 3.99x
11	哈希	49 Group Anagrams	6.659	Go 快 6.66x
12	哈希	454 4Sum II	1.698	Go 快 1.70x
13	哈希/双指针	15 3Sum	1.214	Go 快 1.21x
14	字符串	3 Longest Substring	2.774	Go 快 2.77x
15	字符串	76 Minimum Window	1.360	Go 快 1.36x
16	字符串	438 Find Anagrams	0.609	V 快 1.64x
17	链表	707 Design Linked List	1.677	Go 快 1.68x
18	链表	206 Reverse Linked List	3.790	Go 快 3.79x
19	链表	92 Reverse Linked List II	4.335	Go 快 4.34x
20	链表	24 Swap Nodes in Pairs	3.767	Go 快 3.77x
21	链表	19 Remove Nth From End	3.174	Go 快 3.17x
22	链表	160 Intersection Linked List	0.764	V 快 1.31x
23	链表	142 Linked List Cycle II	2.860	Go 快 2.86x
24	栈	20 Valid Parentheses	0.844	V 快 1.19x
25	栈/队列	232 Queue Using Stacks	3.615	Go 快 3.61x
26	栈/队列	225 Stack Using Queues	1.067	Go 快 1.07x
27	栈	155 Min Stack	3.682	Go 快 3.68x
28	栈	150 Evaluate RPN	3.049	Go 快 3.05x
29	队列	239 Sliding Window Maximum	2.864	Go 快 2.86x
30	单调栈	739 Daily Temperatures	2.912	Go 快 2.91x
31	单调栈	84 Largest Rectangle	3.663	Go 快 3.66x
32	堆	215 Kth Largest	0.990	V 快 1.01x

ID	类别	题目	几何均值	更快方
33	堆/哈希	347 Top K Frequent	0.840	V 快 1.19x
34	堆	295 Median Finder	0.853	V 快 1.17x
35	二叉树	102 Level Order	3.989	Go 快 3.99x
36	二叉树	104 Maximum Depth	1.370	Go 快 1.37x
37	二叉树	110 Balanced Binary Tree	0.362	V 快 2.77x
38	二叉树	226 Invert Binary Tree	1.542	Go 快 1.54x
39	二叉树	101 Symmetric Tree	1.915	Go 快 1.91x
40	二叉树	112 Path Sum	1.934	Go 快 1.93x
41	二叉树	105 Build Tree	2.818	Go 快 2.82x
42	二叉树	236 Lowest Common Ancestor	1.238	Go 快 1.24x
43	二叉搜索树	98 Validate BST	1.725	Go 快 1.72x
44	二叉搜索树	230 Kth Smallest	2.228	Go 快 2.23x
45	图	200 Number of Islands	1.654	Go 快 1.65x
46	图	207 Course Schedule	3.127	Go 快 3.13x
47	图	210 Course Schedule II	3.848	Go 快 3.85x
48	并查集	684 Redundant Connection	4.045	Go 快 4.05x
49	字典树	208 Implement Trie	1.670	Go 快 1.67x
50	树状数组	307 Range Sum Query Mutable	1.167	Go 快 1.17x

有效性检查

原始记录数：6000。对比行数：150。Checksum 不一致数：0。Go 胜出：126；V 胜出：23；接近持平：1。